

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

¿Qué es Google ADK?

MULTI-AGENTS

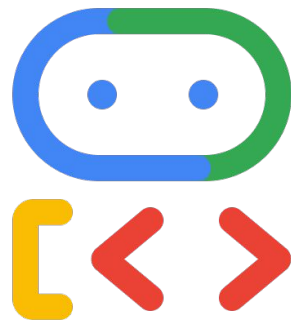
BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

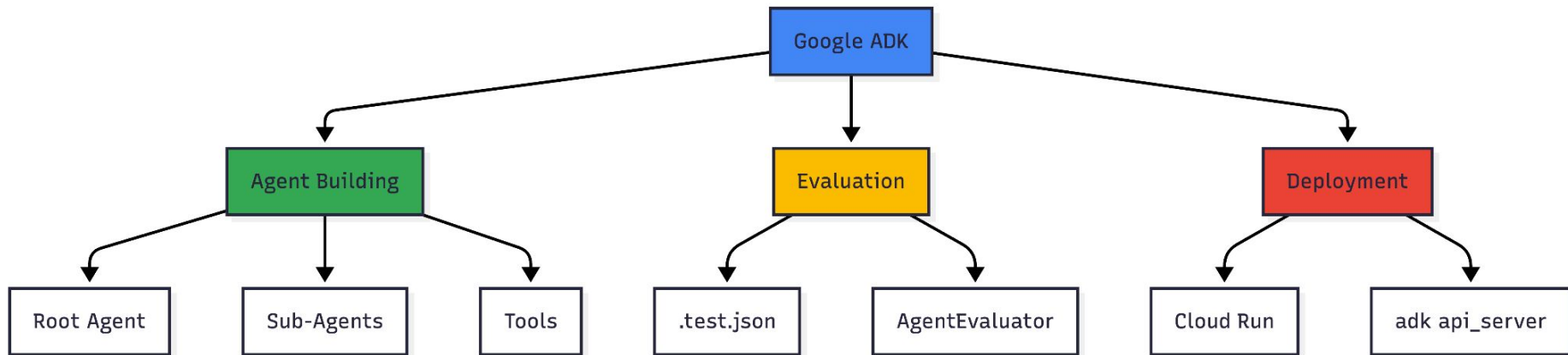
BIGSEO

7.7.1 ¿Qué es Google ADK?

-  **Agent Development Kit**
 - Google ADK es un framework para:
 - Construir agentes de IA con Gemini
 - Evaluar calidad de agentes automáticamente
 - Desplegar agentes en producción
 - Orquestar múltiples sub-agentes
-  **Ventajas**
 - Multi-Agent architecture nativa
 - Evaluation framework integrado
 - Dev UI para testing y debugging
 - Cloud Run deployment ready
 - CLI tools (adk web, adk eval, adk run)



7.7.1 ¿Qué es Google ADK?



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

Arquitectura Multi-Agent

MULTI-AGENTS

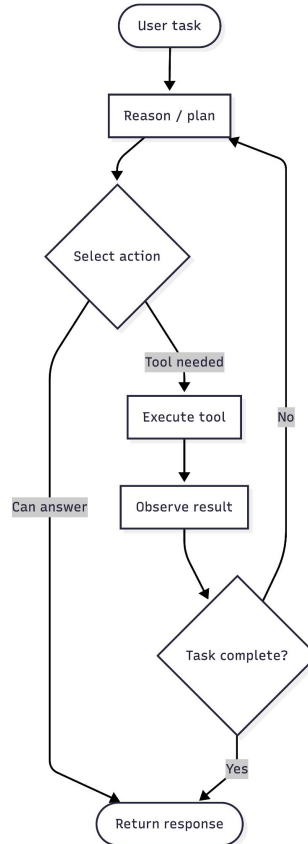
BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

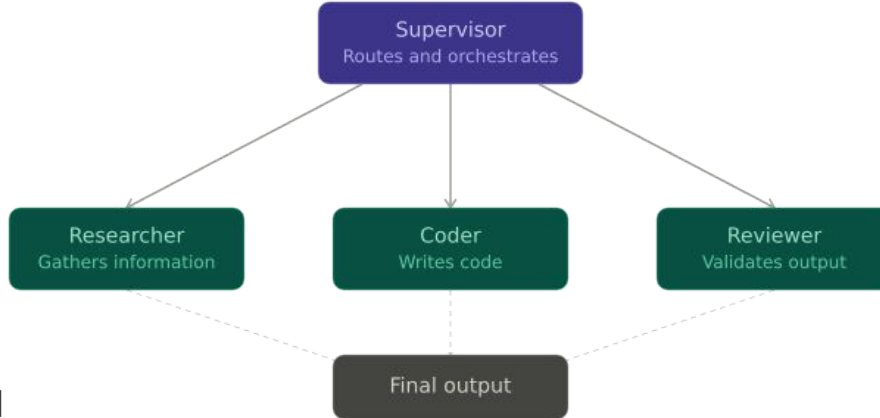
7.7.2 Arquitectura Multi-Agent

- Single Agent Limitations



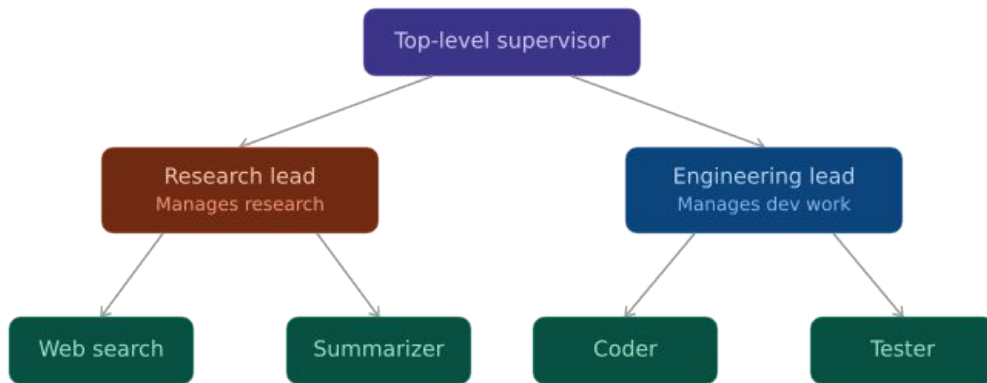
7.7.2 Arquitectura Multi-Agent

- 🏗️ **Patrón Supervisor**
 - Un root agent delega tareas a sub-agents especializados:
 - Root Agent: Entiende el intent del usuario y delega
 - Greeter Agent: Saludos y conversación casual
 - Researcher Agent: Preguntas factuales con herramientas



7.7.2 Arquitectura Multi-Agent

-  **Patrón Hierarchical**
 - Supervisores gestionan sub-supervisores, cada uno dueño de un dominio.
 - Escala el patrón supervisor para flujos complejos donde un solo agente no puede gestionar todos los trabajadores eficazmente.



Each lead independently manages its own pool of workers

7.7.2 Arquitectura Multi-Agent

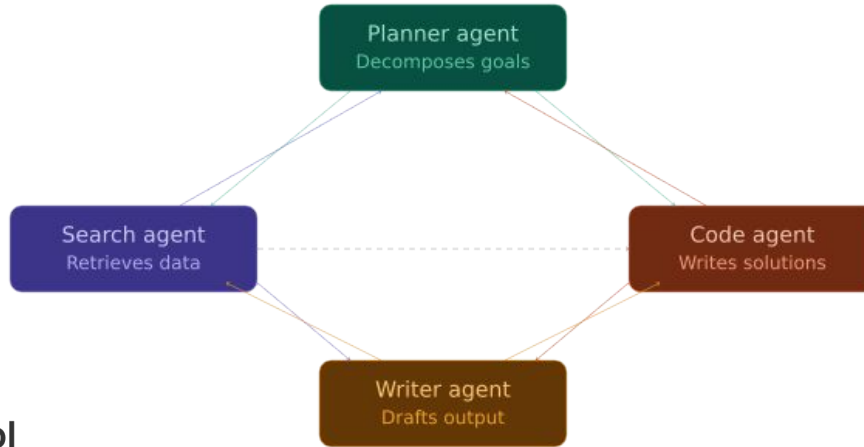
- 🏗️ **Patrón Sequential / pipeline**
 - Los agentes se encadenan en un orden fijo, cada uno transforma la salida del anterior.
 - Perfecto para flujos bien definidos donde cada paso tiene entradas y salidas claras.



Each agent's output becomes the next agent's input

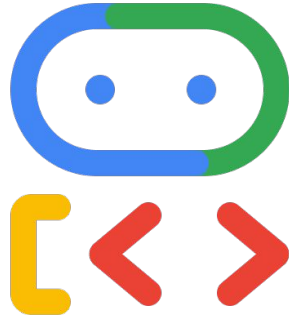
7.7.2 Arquitectura Multi-Agent

- 🏗️ **Patrón Peer-to-peer / network**
 - Los agentes se comunican directamente entre sí sin un coordinador central.
 - Cada agente decide a quién pasar el control, lo que da máxima flexibilidad pero es más difícil de depurar.

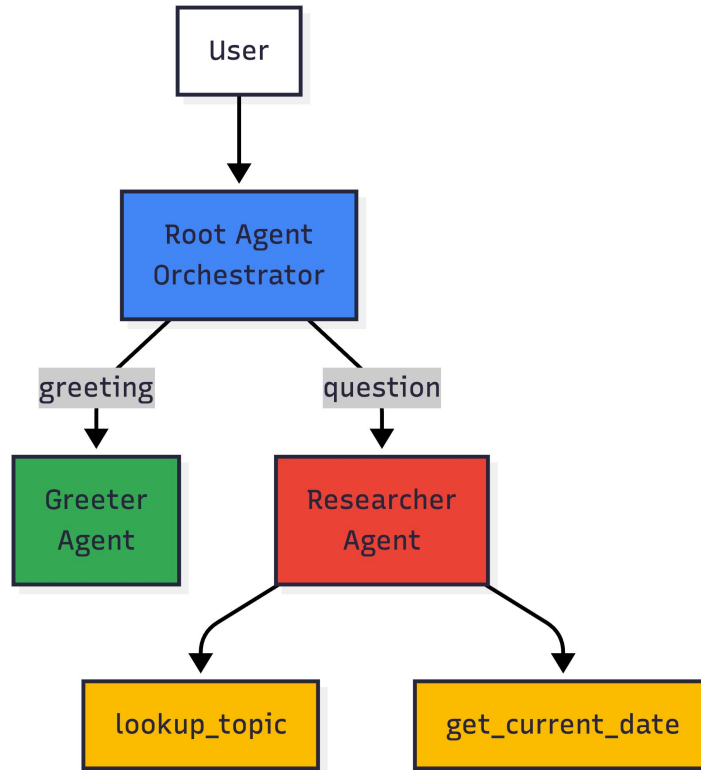


7.7.2 Arquitectura Multi-Agent

-  **Delegación Automática**
 - ADK usa **transfer_to_agent** internamente para redirigir al sub-agente correcto basándose en la instrucción del root agent.



7.7.2 Arquitectura Multi-Agent



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

Manos a la obra

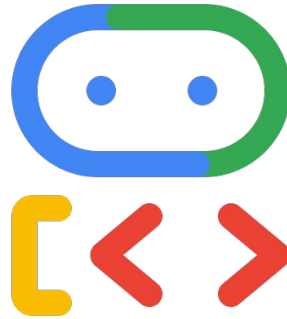
MULTI-AGENTS

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

7.7.3 Manos a la obra



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

Conclusiones

MULTI-AGENTS

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEIO

7.7.4 conclusiones

-  **Beneficios ADK**
 - Multi-Agent nativo con orchestration
 - Evaluation framework integrado
 - Dev UI para desarrollo interactivo
 - Cloud Run deployment directo
 - CLI completo para todas las operaciones
-  **Componentes Clave**
 - Agent class con **sub_agents**
 - **Tools** como funciones Python
 - **.test.json** para evaluaciones
 - **AgentEvaluator** para pytest
 - **adk api_server** para producción

7.7.4 conclusiones

